Form 6 - Latch, FF e aplicações com FF

Sistemas Digitais · Ibmec RJ · Prof. Clayton J A Silva
Referência: Cap. 8 — Fundamentos de Máquinas Sequenciais.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome completo *

2. Matrícula *

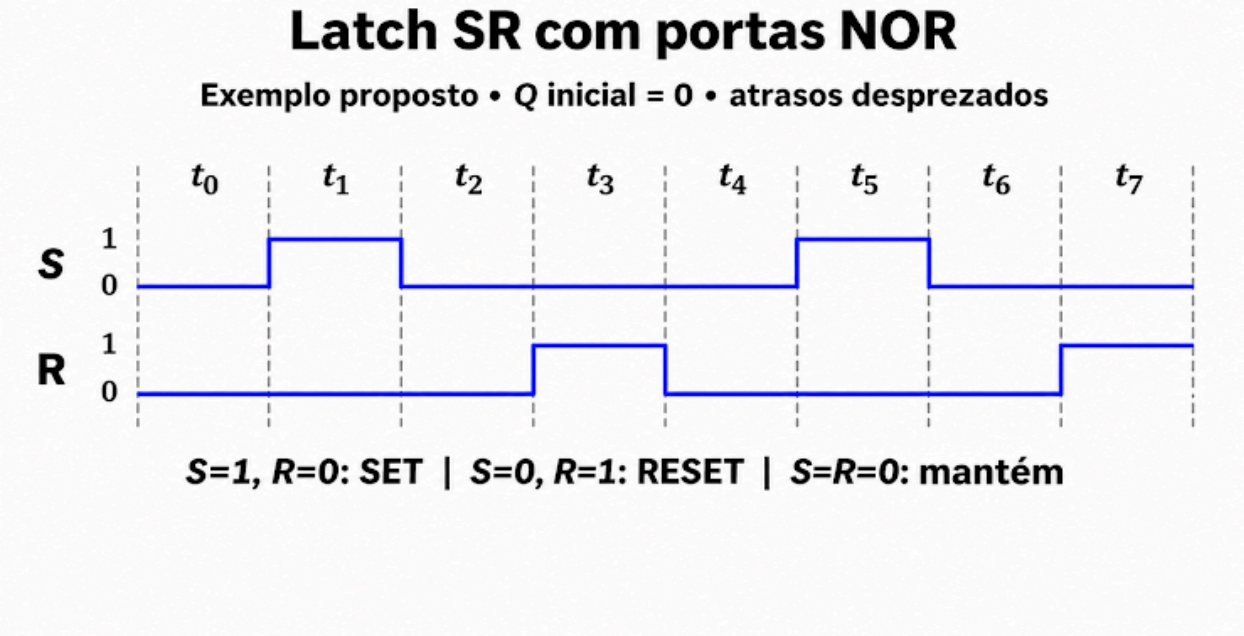
1. Funcionamento de *Latches* e Flip-Flops

3. 1.1 — Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que melhor caracteriza o funcionamento de um latch com portas NAND.

Marcar apenas uma oval.

- A) Suas entradas são ativas em nível alto: 00 mantém o estado e 11 constitui a condição proibida.
- B) Sua saída alterna a cada borda de subida do clock, independentemente dos valores das entradas.
- C) Para as entradas na ordem $\overline{S}$, $\overline{R}$: 11 mantém o estado, 01 define Q = 1, 10 define Q = 0 e 00 constitui a condição proibida; as entradas são ativas em nível baixo.
- D) Sua saída acompanha continuamente uma única entrada de dados, sem armazenar o estado anterior.
- E) Suas duas saídas permanecem sempre iguais, inclusive nas condições normais de armazenamento.

4. 1.2 — Considere um latch SR com portas NOR, inicialmente com Q = 0. Para as entradas S e R indicadas no diagrama, assinale a alternativa que apresenta os valores de Q e $\overline{Q}$, respectivamente, nos instantes de t_0 a t_7, desprezando os atrasos de propagação.



Marcar apenas uma oval.

- A) Q: 1−0−0−1−1−0−0−1; $\overline{Q}$: 0−1−1−0−0−1−1−0.
- B) Q: 0−1−1−0−0−1−1−0; $\overline{Q}$: 1−0−0−1−1−0−0−1.
- C) Q: 0−1−0−0−0−1−0−0; $\overline{Q}$: 1−0−1−1−1−0−1−1.
- D) Q: 1−1−1−0−1−1−1−0; $\overline{Q}$: 0−0−0−1−0−0−0−1.
- E) Q: 0−1−1−0−0−1−1−0; $\overline{Q}$: 0−1−1−0−0−1−1−0.

5. 1.3 — Latches e flip-flops (FFs) são dispositivos biestáveis. Qual é a diferença fundamental entre seus modos de funcionamento?

Marcar apenas uma oval.

- A) O latch é sensível a níveis de entrada ou de habilitação, enquanto o flip-flop acionado por borda atualiza seu estado na borda ativa do clock.
- B) O latch armazena dois bits, enquanto o flip-flop armazena apenas um bit.
- C) O latch atualiza o estado somente na borda do clock, enquanto o flip-flop permanece transparente durante todo o nível alto.
- D) O latch não armazena informações, enquanto o flip-flop possui memória.
- E) Ambos alteram o estado continuamente com qualquer mudança nas entradas, independentemente do clock ou da habilitação.

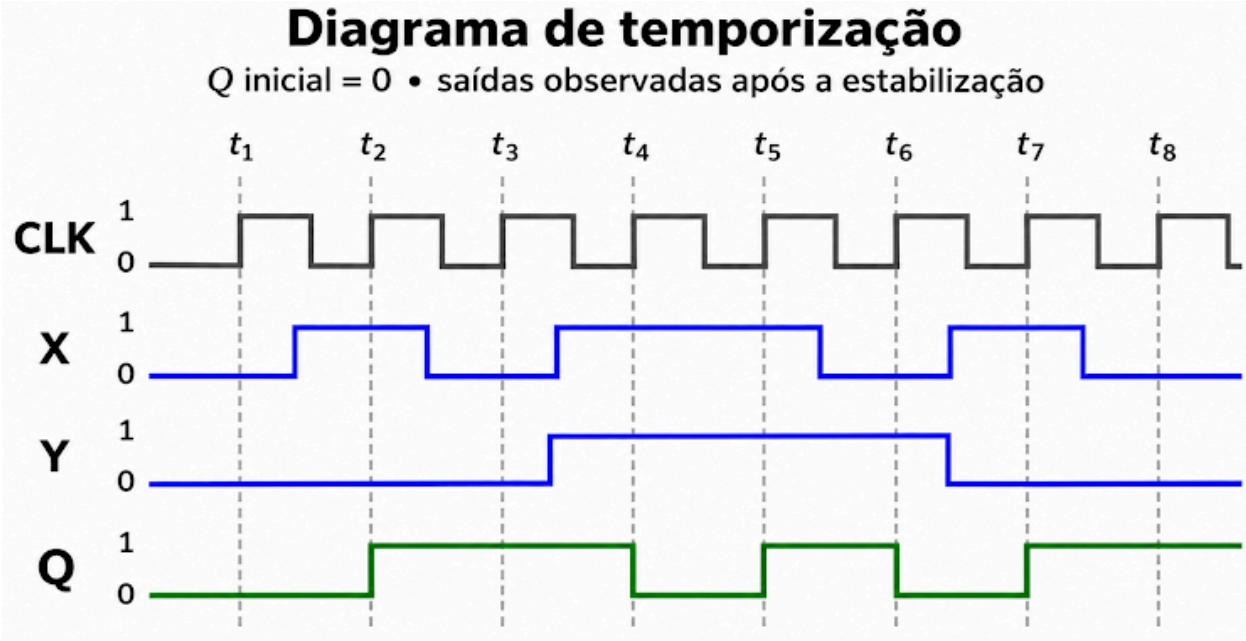
6. 1.4 — Os flip-flops possuem uma entrada de clock destinada à operação síncrona, à qual se aplica um sinal periódico. Em relação ao funcionamento dessa entrada, pode-se afirmar que:

Marcar apenas uma oval.

- A) O clock determina diretamente o valor lógico da saída, de modo que Q sempre reproduz CLK.
- B) A entrada de clock substitui as entradas de dados e dispensa a lógica de próximo estado.
- C) A entrada de clock é utilizada exclusivamente para zerar o flip-flop, independentemente das demais entradas.
- D) A borda ativa do clock determina o instante de atualização do estado, conforme o tipo de flip-flop e os valores das entradas, respeitados os tempos de preparação e retenção.
- E) Qualquer alteração nas entradas de dados modifica imediatamente a saída, mesmo sem uma borda ativa do clock.

7. 1.5 — Considere o diagrama de temporização apresentado a seguir, com Q inicialmente igual a 0, entradas de controle assíncrono inativas e atrasos de propagação desprezados. X e Y representam as entradas do dispositivo.

   Pode-se afirmar que:



Marcar apenas uma oval.

- A) Trata-se de um FF tipo SR, com S = X e R = Y, cujas entradas são ativas em nível alto.
- B) Trata-se de um FF tipo D, com D = X, sendo Y uma entrada sem efeito sobre a saída.
- C) Trata-se de um FF tipo T, com T = X, sendo Y uma entrada sem efeito sobre a saída.
- D) Trata-se de um FF tipo JK, com J = X e K = Y, acionado na borda de subida do clock.
- E) Trata-se de um FF tipo SR com entradas ativas em nível baixo, com $\overline{S}$ = X e $\overline{R}$ = Y.

8. 1.6 — Explique, com suas palavras, a importância da inicialização para garantir um estado inicial conhecido em um circuito sequencial.

   Relacione a resposta com a dependência da saída em relação ao instante anterior e com a presença de memória e realimentação. Dê um exemplo prático.

2. Circuitos com FF

Circuitos gerais e específicos utilizando FF.

9. 2.1 Uma máquina possui um motor controlado por dois botões: **L** (ligar) e **P** (parar). O controlador deve apresentar dois estados:
DESLIGADO: motor desligado, com saída M = 0.
LIGADO: motor ligado, com saída M = 1.

   A cada borda de subida do clock, o controlador verifica os botões. Quando L = 1, deve ligar o motor; quando P = 1, deve desligá-lo. Se nenhum botão estiver pressionado, deve manter o estado atual. Se os dois botões estiverem pressionados simultaneamente, **a parada tem prioridade**.

   O sistema inicia no estado DESLIGADO. O estado deve ser armazenado em **um flip-flop tipo D**, e a saída M deve ser obtida diretamente da saída Q desse flip-flop.

   Implemente o controlador utilizando um flip-flop tipo D e portas lógicas. Para isso:

   a) Desenhe o diagrama de estados, indicando as condições de transição.

   b) Construa a tabela de transição com as entradas L e P, o estado atual Q e o próximo estado Q^+.

   c) Determine e simplifique a expressão lógica da entrada D.

   d) Desenhe o circuito, incluindo clock, saída M e reset para inicialização no estado DESLIGADO.

10. 2.3 — Quando nenhum botão estiver pressionado, o controlador deverá manter o estado atual. Para obter esse comportamento com o flip-flop tipo D, a lógica deve fornecer:

Marcar apenas uma oval.

- A) D = 0, independentemente do estado atual.
- B) D = 1, independentemente do estado atual.
- C) D = Q, realimentando o estado atual como próximo estado.
- D) D = $\overline{Q}$, realimentando o complemento do estado atual.
- E) D = CLK, fazendo a entrada de dados acompanhar o clock.

11. 2.4 — Se os botões L e P estiverem simultaneamente pressionados, a parada terá prioridade. Qual valor deve estar presente em D na próxima borda de subida do clock?

Marcar apenas uma oval.

- A) D = 1, pois o comando de ligar está ativo.
- B) D = Q, pois comandos simultâneos sempre mantêm o estado.
- C) D = $\overline{Q}$, para alternar o estado do motor.
- D) D = 0, para que Q assuma o estado DESLIGADO.
- E) Nenhum valor é permitido, pois comandos simultâneos constituem uma condição proibida do flip-flop D.

12. 2.5 — Utilizando flip-flops do tipo D como registrador paralelo de dados, implemente o sistema digital sequencial descrito a seguir.

Controlador de um ciclo de lavagem

Um equipamento executa repetidamente quatro etapas, nesta ordem:

Preparação → Aplicação de água → Pausa de ação → Enxágue → Preparação.

O controlador possui uma entrada de controle C:
C = 0: mantém a etapa atual.
C = 1: avança uma etapa a cada borda de subida do clock.

A saída V comanda uma válvula de água, que deve permanecer aberta durante as etapas de aplicação de água e enxágue e fechada nas demais etapas.

Utilize a codificação apresentada na tabela.

Controlador do ciclo de lavagem

Estado	Etapa	Q_1Q_0	Saída V
S_0	Preparação	00	0
S_1	Aplicação de água	01	1
S_2	Pausa de ação	11	0
S_3	Enxágue	10	1

13. 2.6 — Admita que não haja flip-flops do tipo D disponíveis. É possível implementar a solução da questão 2.5 utilizando apenas flip-flops do tipo JK como elementos de memória? Assinale a alternativa que apresenta a justificativa e a configuração corretas.

Marcar apenas uma oval.

- A) Não, pois flip-flops JK não podem armazenar os bits de estado de uma máquina sequencial.
- B) Sim. Para cada bit i, mantenha a função de próximo estado F_i calculada para D_i e aplique $J_i = F_i$ e $K_i = \overline{F}_i$, utilizando o mesmo clock.
- C) Sim. Aplique $J_i = K_i = F_i$, pois essa ligação faz o JK copiar diretamente o valor de F_i para Q_i.
- D) Sim. Mantenha $J_i = K_i = 0$ e aplique F_i à entrada de clock de cada flip-flop.
- E) Sim. Aplique $J_i = \overline{F}_i$ e $K_i = F_i$, pois essa ligação armazena F_i sem inverter seu valor.

14. 2.7 — Considere um flip-flop do tipo T, inicialmente com Q = 0. A sequência de valores de T amostrada em oito bordas ativas consecutivas do clock é:

1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0 – 1.

Qual será a sequência de valores de Q imediatamente após essas bordas, considerando a saída estabilizada?

Marcar apenas uma oval.

- A) 1 – 0 – 1 – 0 – 1 – 1 – 0 – 1
- B) 0 – 1 – 0 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0
- C) 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1 – 1
- D) 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0 – 0
- E) 1 – 1 – 0 – 0 – 1 – 0 – 0 – 1

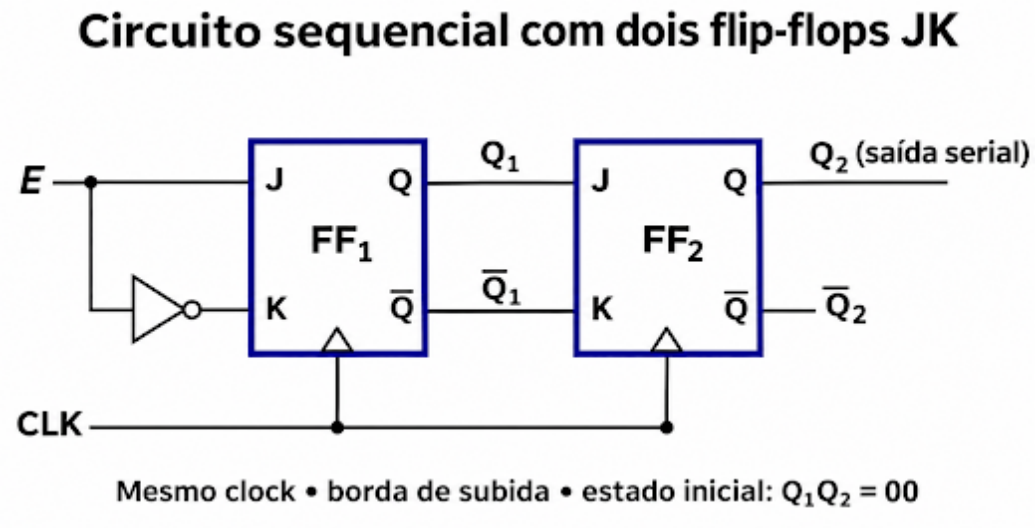
15. 2.8 — É possível obter o mesmo resultado da questão 2.7 utilizando apenas flip-flops do tipo JK como elementos de memória? Explique sua resposta. *

16. 2.9 — Considere, para esta transmissão, um banco de registradores paralelo de 4 bits, independente da codificação de dois bits utilizada na máquina da questão 2.6. Como é possível encaminhar os quatro bits armazenados, um bit por vez, por um barramento serial, mantendo os dados do banco estáveis durante a transmissão?

Marcar apenas uma oval.

- A) Conectando as quatro saídas do registrador às entradas de um MUX 4×1 e mantendo suas entradas de seleção fixas durante toda a transmissão.
- B) Conectando as quatro saídas do registrador diretamente ao barramento serial e utilizando um contador síncrono crescente para controlar o clock do registrador.
- C) Conectando as quatro saídas do registrador às entradas de um MUX 4×1, cujas entradas de seleção são controladas por um contador síncrono crescente de 2 bits, que seleciona sequencialmente cada bit para a saída serial.
- D) Conectando as quatro saídas do registrador a um decodificador de 2 para 4, controlado por um contador síncrono crescente, para reunir os dados em uma única saída serial.
- E) Conectando a saída de um MUX 4×1 simultaneamente às quatro entradas do registrador paralelo e utilizando um contador síncrono crescente para selecionar os dados transmitidos pelas saídas do registrador.

17. 2.10 — Considere o circuito apresentado na figura, inicialmente com $Q_1Q_2 = 00$. A entrada E recebe o valor 1 antes da primeira borda de subida do clock e o valor 0 antes da segunda, permanecendo estável durante cada amostragem. Pode-se afirmar que:



Marcar apenas uma oval.

- A) Os dois flip-flops armazenam simultaneamente o valor de E, produzindo a sequência Q_1Q_2: 00 → 11 → 00.
- B) O circuito funciona como um contador binário crescente, produzindo a sequência Q_1Q_2: 00 → 01 → 10.
- C) O circuito desloca os dados de FF_2 para FF_1, produzindo a sequência Q_1Q_2: 00 → 01 → 00.
- D) O circuito funciona como um registrador de deslocamento de dois bits: FF_1 armazena E e FF_2 armazena o valor anterior de Q_1, produzindo a sequência 00 → 10 → 01.
- E) Os dois flip-flops alternam suas saídas a cada borda de subida, independentemente de E, produzindo a sequência Q_1Q_2: 00 → 11 → 00.

18. 2.11 — Projete um contador síncrono crescente de módulo 7 utilizando flip-flops do tipo JK.

19. 2.12 — Qual é o número mínimo de flip-flops necessário para implementar o contador da questão 2.11?

Marcar apenas uma oval.

- A) 1 flip-flop, pois uma única saída binária pode representar sete estados distintos.
- B) 2 flip-flops, pois quatro combinações binárias são suficientes para um contador de módulo 7.
- C) 3 flip-flops, pois dois representam apenas quatro estados, enquanto três permitem até oito estados.
- D) 4 flip-flops, pois um contador de módulo 7 exige, no mínimo, dezesseis combinações binárias.
- E) 7 flip-flops, pois é obrigatório utilizar um flip-flop para cada estado do contador.

20. 2.13 — Projete um circuito divisor de frequência por 4 utilizando flip-flops do tipo T.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários